MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Plugin QGIS CadastroPredialDGT V2.5

PLATAFORMA:	Sistema Nacional de Informação Cadastral (SNIC) - Direção-Geral do Território (DGT)
SOFTWARE:	QGIS (>= 3.40 LTR) — Plugin CadastroPredialDGT V2.5

Índice

Índice 1
1. Enquadramento e Requisitos de Instalação 2
1.1. Requisitos de Software e Instalação do Plugin 2
2. Estrutura de Ficheiros e Regras Obrigatórias de Nomenclatura 4
2.1. Padrão de Nomenclatura Automática dos Ficheiros Corrigidos 4
3. Separador «Edição» 5
3.1. Correções Automáticas 5
3.2. Procedimento Operacional Passo a Passo (Edição) 6
4. Separador «Validação» 7
4.1. Validações Não Geométricas 7
4.2. Validações Geométricas 9
4.3. Identificação Automática da Necessidade de Declarações de Confinantes 10
4.4. Procedimento Operacional Passo a Passo (Validação) 11
5. Guia de Resolução de Inconsistências e Boas Práticas 12
6. Fluxo de trabalho recomendado 13
6.1. Detalhe do Fluxo 14

1. Enquadramento e Requisitos de Instalação

O plugin **CadastroPredialDGT V2.5** é a ferramenta oficial disponibilizada pela Direção-Geral do Território (DGT) para auxiliar os Técnicos de Cadastro Predial (TCP) na preparação, correção e validação de dados geográficos em formato GeoPackage (.gpkg). Os ficheiros validados por esta ferramenta destinam-se à submissão na Plataforma de Conservação do Cadastro Predial do Sistema Nacional de Informação Cadastral (SNIC).

A utilização preventiva do plugin no ambiente de QGIS permite detetar e corrigir automaticamente inconsistências topológicas e estruturais, reduzindo substancialmente a rejeição de ficheiros na **etapa-8 Validação** da Plataforma de conservação de cadastro predial.

1.1. Requisitos de Software e Instalação do Plugin

Para assegurar o correto funcionamento de todas as rotinas de geoprocessamento e validação, devem ser respeitados os seguintes pré-requisitos técnicos:

- **Ambiente SIG Base:** QGIS versão 3.40 (LTR - Long Term Release) ou versão superior compatível.
- **Ficheiro do Plugin:** Transferência do arquivo comprimido oficial **CadastroPredialDGT.zip** a partir do repositório oficial da DGT no GitHub (*https://github.com/dgterritorio/validador-cadastro-predial-plugin*).

Passo a passo para instalação no QGIS:

1.1. No menu principal do QGIS, aceda a 'Plugins' -> 'Gerir e instalar plugins...'.

1.2. No painel lateral esquerdo da janela de plugins, selecione a opção 'Instalar de um ZIP'.

1.3. Clique no botão de navegação e selecione o ficheiro comprimido 'CadastroPredialDGT.zip' descarregado.

1.4. Clique no botão 'Instalar plugin' e aguarde pela mensagem de confirmação de instalação com sucesso.

1.5. Após a instalação, a ferramenta fica permanentemente acessível na barra de ferramentas “Cadastro Predial” sob a designação 'Validar GPKG Conservação'.

1.6. Para consultar a documentação de suporte durante a utilização no QGIS, pode clicar no botão <<**Ajuda**>> presente na janela da interface do plugin.

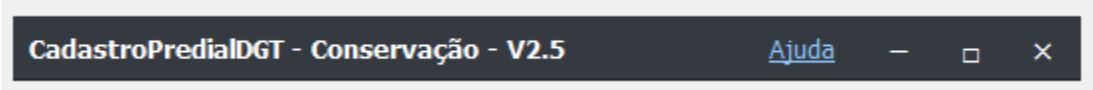


Figura 1 - Acesso ao manual de utilização

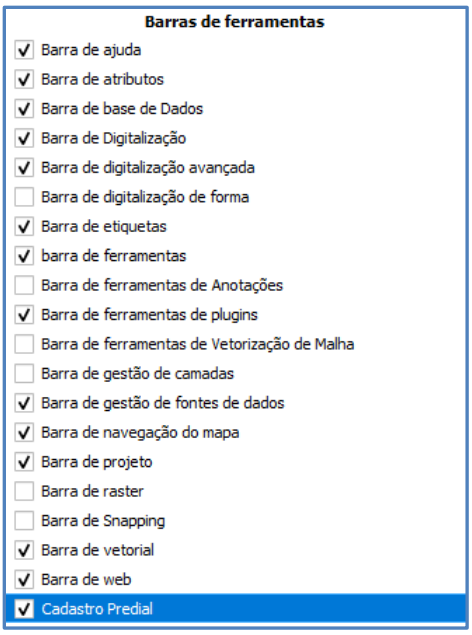


Figura 2 - Ativar a ferramenta Cadastro Predial

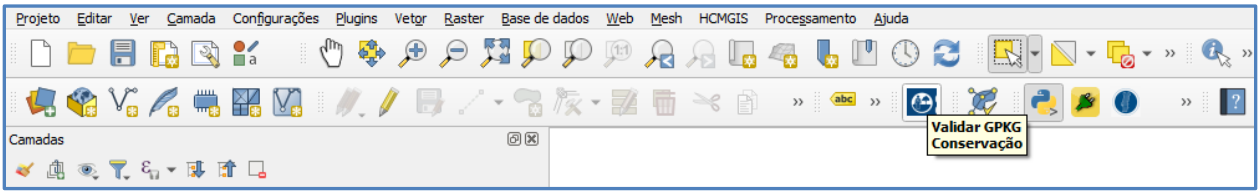


Figura 3 - Aceder ao plugin no ícone “Validar GPKG Conservação”

2. Estrutura de Ficheiros e Regras Obrigatórias de Nomenclatura

O correto funcionamento do plugin CadastroPredialDGT V2.5 depende da correta identificação dos ficheiros de entrada e do cumprimento rigoroso das convenções de nomenclatura definidas pela DGT.

Tipo de Ficheiro GeoPackage	Origem / Descrição Técnica	Regra Obrigatória de Nomenclatura
GeoPackage Original	Ficheiro descarregado diretamente da Plataforma de Conservação contendo a representação oficial inicial dos prédios e respetivos confinantes.	Mantém rigorosamente a designação original de transferência do SNIC.
GeoPackage a Corrigir / Submeter	Ficheiro editado pelo TCP com a proposta de novas geometrias, alterações de estremas ou fracionamento.	OBRIGATÓRIO: Designação obrigatoriamente DIFERENTE do ficheiro GeoPackage Original.

REGRA DE NOMENCLATURA: O ficheiro 'GeoPackage a Corrigir' (ou 'GeoPackage a Submeter') NUNCA pode ter a mesma designação do 'GeoPackage Original'. Caso possuam a mesma designação, o plugin interromperá a execução e emitirá uma mensagem para o monitor, impedindo o seu processamento.

2.1. Padrão de Nomenclatura Automática dos Ficheiros Corrigidos

Aquando da sua execução com a ativação do separador Edição, o algoritmo gera um novo ficheiro GeoPackage corrigido, guardado na mesma pasta do ficheiro a corrigir, adotando o sufixo automático **"_corrigido.gpkg"**:

Designação do Ficheiro de Entrada (a Corrigir)	Designação do Ficheiro Resultante (Gerado pelo Plugin)
dados.gpkg	dados_corrigido.gpkg

3. Separador «Edição»

O separador **Edição** destina-se ao processamento automático de ficheiros GeoPackage editados pelo TCP. É realizada uma sequência integrativa de correções geométricas e topológicas para eliminar erros que inviabilizariam a validação na plataforma.

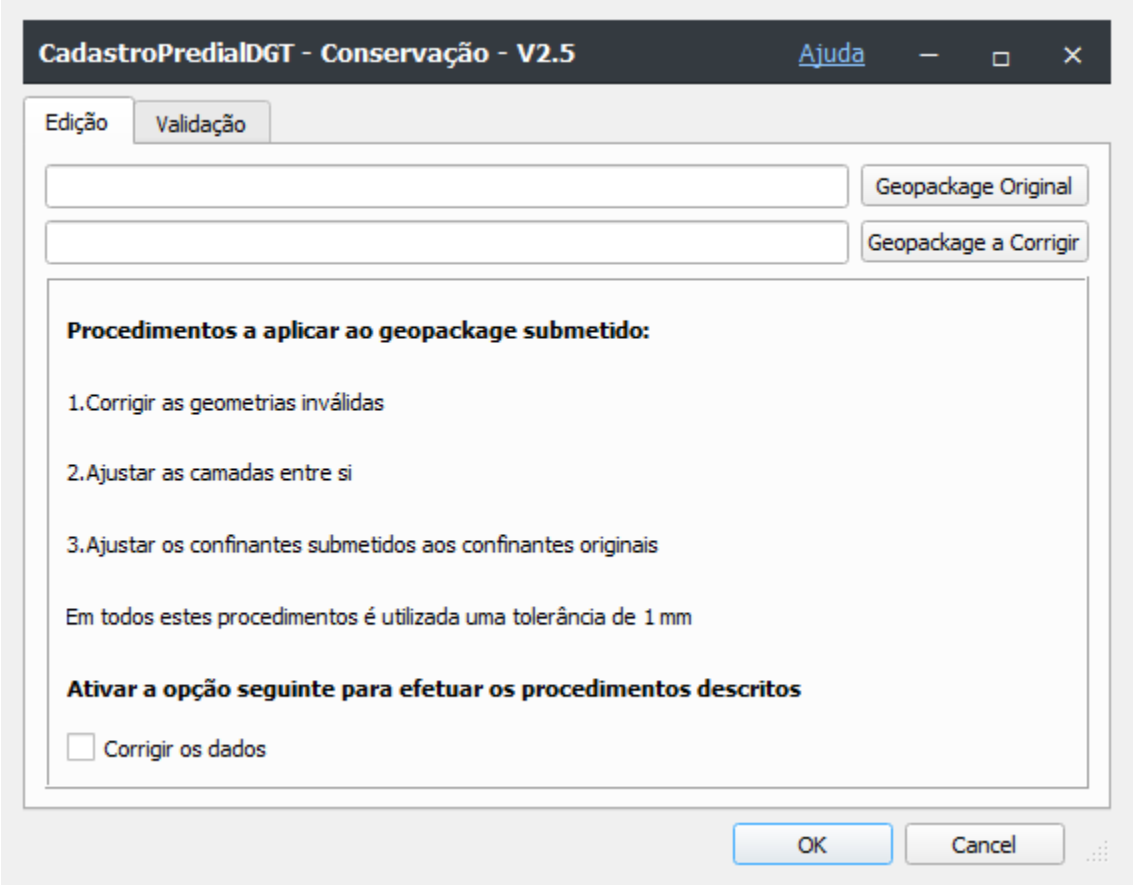


Figura 4 - Separador <<Edição>>

3.1. Correções Automáticas

Operação de Correção Automática	Descrição
Corrigir geometrias inválidas	Garante a validade topológica de todos os polígonos, corrigindo automaticamente erros de auto-intersecção e auto-contacto.
Remover registos sem geometria	Deteta e elimina registos alfananuméricos presentes nas tabelas de atributos que não possuam representação gráfica associada.
Remover vértices duplicados	Elimina nós duplicados numa mesma geometria com tolerância 0, assegurando a preservação da forma original sem vértices redundantes.

Operação de Correção Automática	Descrição
Ajustar geometrias dos polígonos entre si	Utiliza uma tolerância de 0.001 m para alinhar nós e inserir vértices extra em segmentos comuns, garantindo continuidade topológica entre prédios confinantes.
Ajustar geometrias submetidas entre si	Elimina sobreposições e lacunas inferiores a 0.001 m entre todas as camadas do GeoPackage a corrigir.
Ajustar confinantes submetidos aos originais	Garante que não existem divergências inferiores a 0.001 m entre os polígonos dos confinantes editados e a camada original de referência.
Conversão de Multipolígonos e 3D	Converte obrigatoriamente todas as geometrias multipartes para polígonos simples ('polygon') e garante a dimensão bidimensional (2D).

3.2. Procedimento Operacional Passo a Passo (Edição)

Passo 1: Aceder ao Separador Edição: Abra a interface do plugin CadastroPredialDGT V2.5 no QGIS e selecione o primeiro separador designado por 'Edição'.

Passo 2: Ativar a Opção de Correção: Assinale explicitamente a caixa de seleção 'Corrigir os dados'.

Passo 3: Identificar o GeoPackage Original: Clique no botão 'Geopackage Original' e selecione o ficheiro GeoPackage inicial fornecido pela Plataforma de Conservação.

Passo 4: Identificar o GeoPackage a Corrigir: Clique no botão 'Geopackage a Corrigir' e selecione o ficheiro com as edições efetuadas pelo TCP (confirmando que possui nome diferente do original).

Passo 5: Executar o Processamento: Confirme o preenchimento dos caminhos e clique no botão 'OK' para iniciar a execução da correção.

Passo 6: Confirmar Mensagem no Monitor: Aguarde o processamento. Aquando da conclusão, o sistema exibe uma caixa de notificação.

Passo 7: Consultar Detalhes de Saída: Na mensagem apresentada, clique no botão 'Mostrar Detalhes' para verificar a localização exata do ficheiro '_corrigido.gpkg'.

Passo 8: Organização no Projeto QGIS: O novo ficheiro corrigido é carregado automaticamente na árvore de camadas do QGIS, agrupado no grupo 'corrigidos'.

> **OBSERVAÇÃO SOBRE GEOMETRIAS COMPLEXAS:** Em situações em que envolvem geometrias complexas ou com erros topológicos de difícil interpretação, o algoritmo automático pode não resolver a totalidade das inconsistências. Nestes casos, o utilizador deve proceder a uma edição manual complementar no QGIS e submeter novamente o ficheiro a validação.

4. Separador «Validação»

O separador **Validação** reproduz no ambiente local do QGIS as regras e testes aplicados na **Etapa 5 Validação** da Plataforma de Conservação de Cadastro Predial. Esta funcionalidade permite verificar rigorosamente se o GeoPackage cumpre todos os requisitos antes de ser efetuado o carregamento definitivo na plataforma.

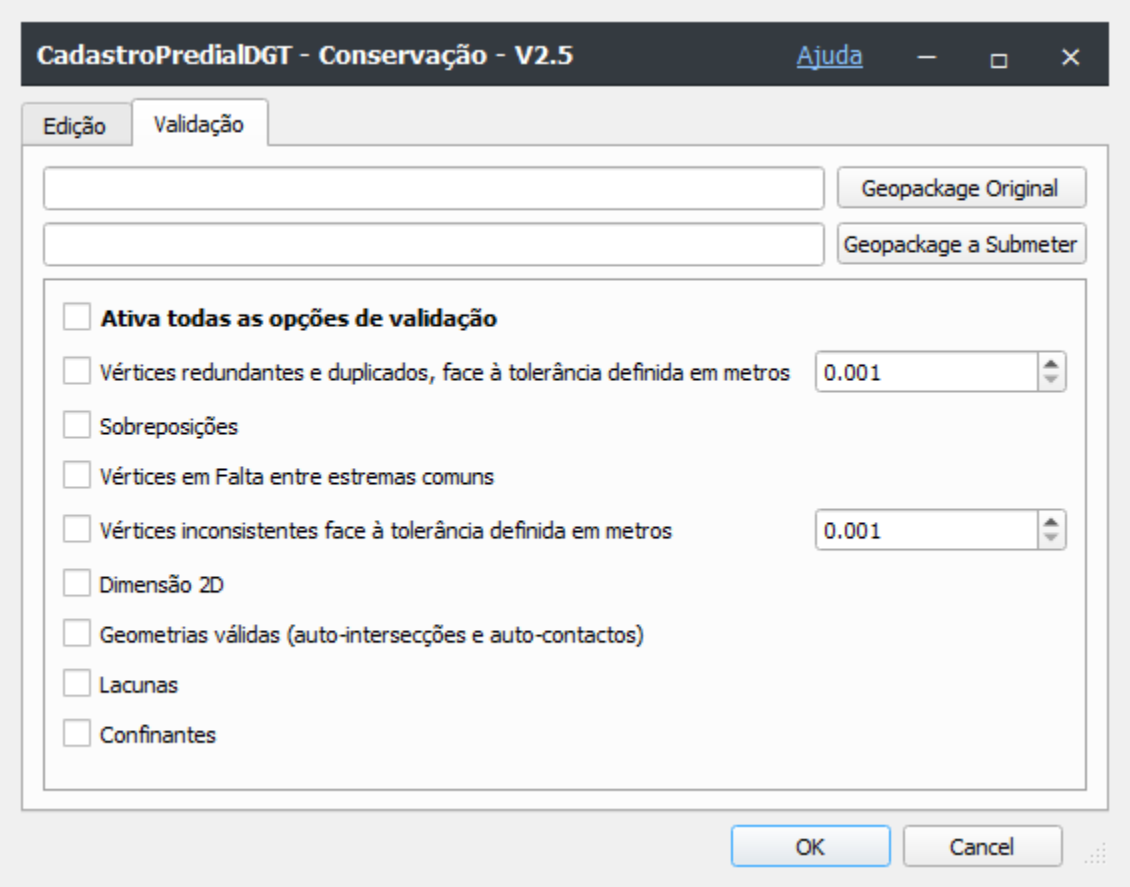


Figura 5 - Separador <<Validação>>

4.1. Validações Não Geométricas

As validações não geométricas são eliminatórias. Caso seja detetada qualquer inconsistência não geométrica, a execução das validações geométricas é imediatamente bloqueada até que a estrutura dos dados seja corrigida.

Parâmetro Validado	Regra de Conformidade Exigida	Ação em Caso de Incumprimento
Formato do Ficheiro	O ficheiro a submeter deve ter obrigatoriamente a extensão e o formato	Rejeição imediata do ficheiro.

Parâmetro Validado	Regra de Conformidade Exigida	Ação em Caso de Incumprimento
	GeoPackage (GPKG).	
Sistema de Referência (CRS)	Todas as camadas gráficas devem estar no sistema oficial PT-TM06/ETRS89 (EPSG:3763).	Rejeição imediata se em outro CRS.
Camadas Gráficas Obrigatórias	O ficheiro deve conter exatamente as 6 camadas: 'predio', 'confinantes', 'area_nao_cadastrada', 'dominio_publico', 'dominio_publico_confinante' e 'adicionais'.	Rejeição se faltar qualquer camada gráfica.
Registos sem Geometria	Proibição absoluta de registos nas tabelas de atributos sem geometria associada.	Rejeição se existirem registos nulos.
Igualdade de Confinantes	O número de polígonos na camada 'confinantes' submetida deve ser idêntico ao número de confinantes no ficheiro original.	Rejeição por divergência de confinantes.
Diferenciação de Ficheiro	O ficheiro GeoPackage a submeter tem de ter nome e conteúdo distinto do GeoPackage original.	Bloqueio impeditivo de execução.

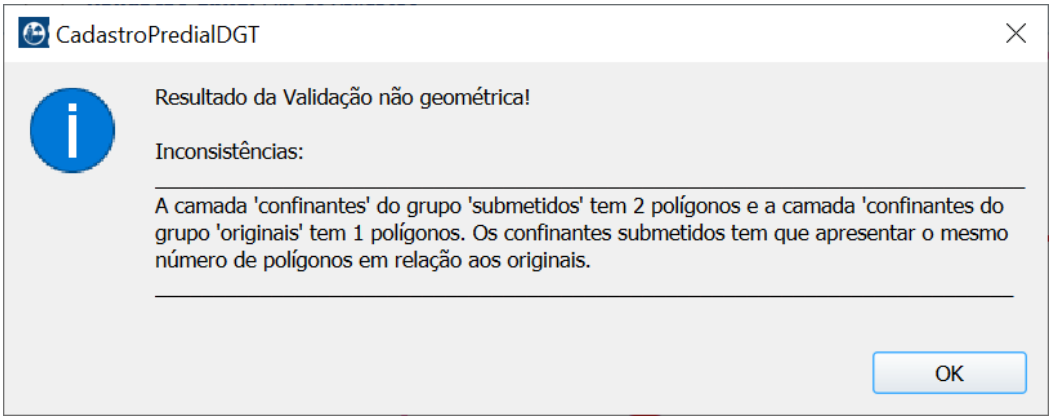


Figura 6 - Exemplo de regra de conformidade não cumprida

4.2. Validações Geométricas

Superadas as validações não geométricas, o plugin aplica o conjunto completo de testes geométricos com uma tolerância parametrizável (por defeito fixada em 0.001 metros):

Validação Geométrica	Critério e Tolerância Aplicada	Descrição
Dimensão 2D	Obrigatório polígonos 2D	Verifica se as geometrias contêm coordenadas Z. Geometrias 3D não são aceites.
Geometria Válida	Ausência de erros topológicos	Verifica se existem auto-intersecções ou auto-contactos nas fronteiras.
Tipo de Geometria	Apenas tipo 'polygon'	Verifica se existem multipolígonos (multipart). Rejeita registos agrupados.
Vértices Duplicados	Sem tolerância	Verifica a existência de vértices sobrepostos na mesma geometria.
Vértices Redundantes	Distância < 0.001 m	Verifica e materializa vértices situados a uma distância inferior a 0.001 m.
Duplicados	Geometrias 100% idênticas	Verifica se existem polígonos exatamente sobrepostos.
Sobreposições	Tolerância 0.001 m	Materializa intersecções e vértices em falta entre polígonos que partilhem segmentos.
Lacunas	Tolerância pelo critério de espessura	Verifica se o conjunto de camadas preenche na totalidade a área do prédio original.
Área não cadastrada	Tem de fazer parte do prédio original	Verifica se as geometrias submetidas da camada gráfica area_nao_cadastrada ultrapassam os limites do prédio original.
Domínio Público	Tem de fazer parte do prédio original	Verificar se as geometrias submetidas da camada gráfica dominio_publico ultrapassam os limites do prédio original.
Confinantes	Sem tolerância	Garante que as estremas dos confinantes que não confrontam com o prédio não foram alteradas.

Validação Geométrica	Critério e Tolerância Aplicada	Descrição
Prédios cadastrados	Novas geometrias não podem sobrepor prédios cadastrados	Verifica se os prédios submetidos sobrepõem com prédios confinantes já integrados na carta cadastral.

4.3. Identificação Automática da Necessidade de Declarações de Confinantes

Uma funcionalidade crítica do separador Validação é o rastreio espacial automático de alterações em estremas comuns. Quando o plugin deteta que a proposta de alteração do prédio altera a estrema de um prédio confinante, o sistema:

- Identifica a necessidade de emissão da **Declaração de Confinantes**.
- Apresenta no monitor a lista detalhada de todos os **Número de Identificação Cadastral (NIC)** dos prédios confinantes afetados que exigem a recolha de assinatura dos respetivos titulares.

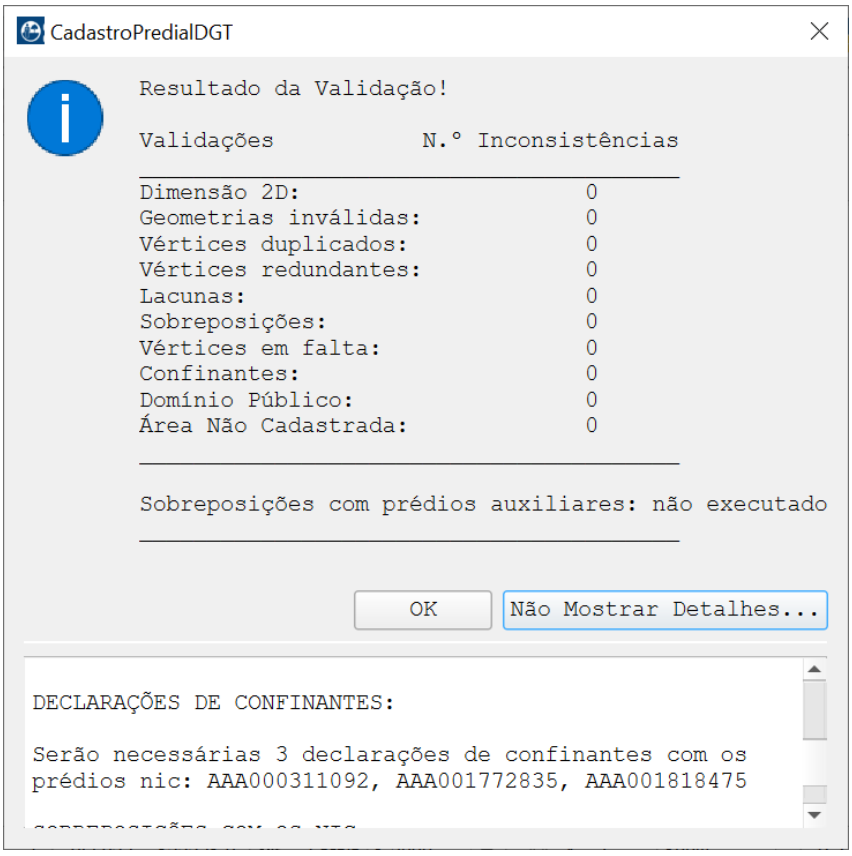


Figura 7 - Exemplo de identificação de Declarações de Confinantes

4.4. Procedimento Operacional Passo a Passo (Validação)

Passo 1: Aceder ao Separador Validação: Na interface do plugin no QGIS, selecione o segundo separador designado 'Validação'.

Passo 2: Configurar Opções de Validação: Preferencialmente, ative a opção 'Ativa todas as opções de Validação'. Em alternativa, selecione individualmente os testes pretendidos.

Passo 3: Ajustar Tolerância (Opcional): Por defeito, a tolerância encontra-se definida para 0.001 metros, no entanto, poderá sempre utilizar outro valor.

Passo 4: Identificar o GeoPackage Original: Clique em 'Geopackage Original' e selecione o ficheiro inicial fornecido pela Plataforma de Conservação.

Passo 5: Identificar o GeoPackage a Submeter: Clique em 'Geopackage a Submeter' e escolha o ficheiro corrigido final destinado ao carregamento.

Passo 6: Executar a Validação: Clique em 'OK' para iniciar os testes de conformidade.

Passo 7: Analisar Resultados e Mensagem no Monitor: Examine o resumo apresentado na janela de mensagens do monitor. Verifique se foram detetados erros não geométricos ou geométricos.

Passo 8: Inspecionar Camadas na Árvore do QGIS: O plugin organiza automaticamente o projeto QGIS criando três grupos de camadas: 'originais', 'submetidos' e 'resultados' (onde são adicionadas as camadas temporárias com a localização exata de cada inconsistência detetada).

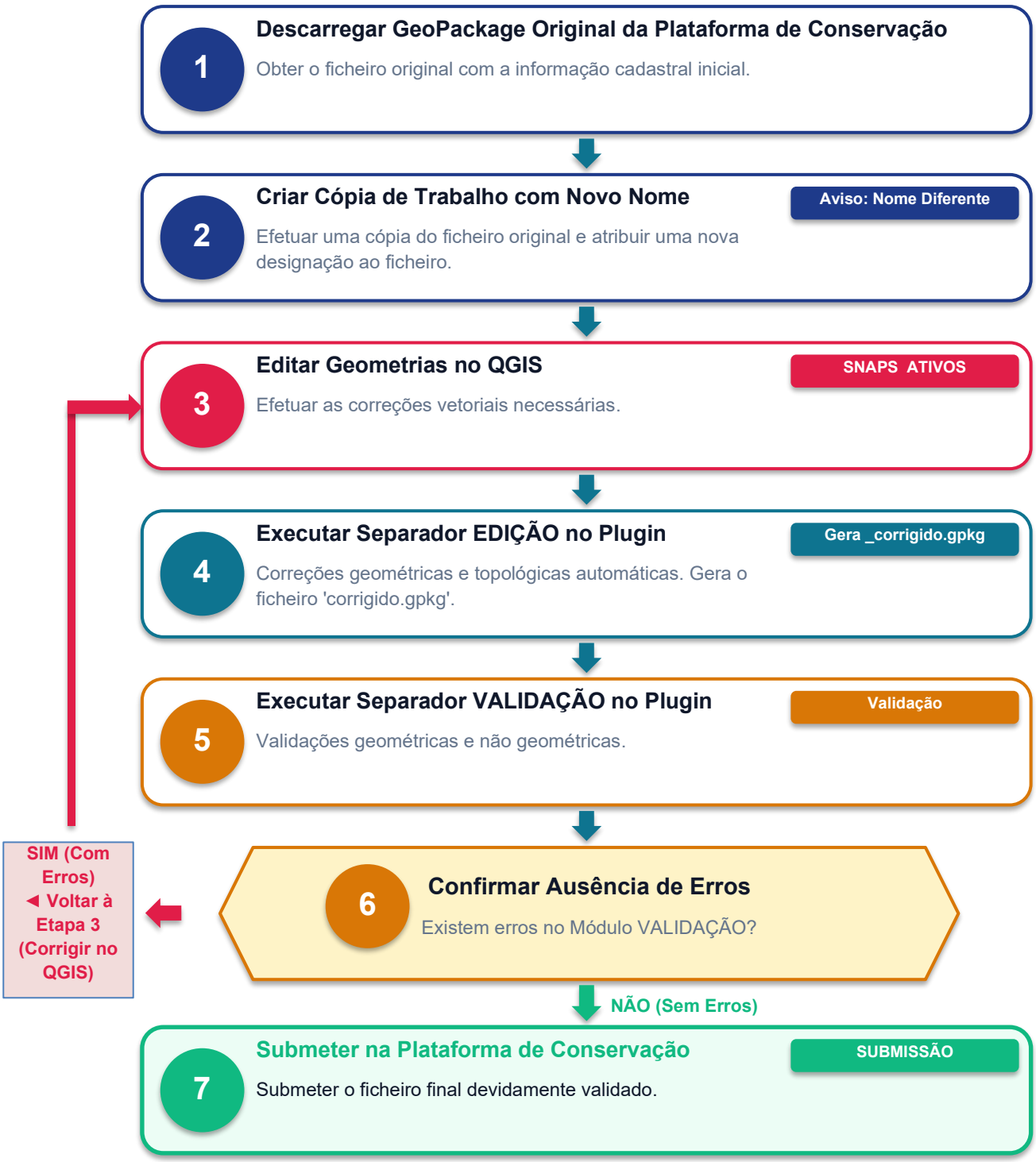
5. Guia de Resolução de Inconsistências e Boas Práticas

Para garantir um fluxo de trabalho eficiente e evitar bloqueios recorrentes durante a preparação dos dados cadastrais, deve adotar-se o seguinte protocolo de resolução de problemas:

Erro Detetado	Causa Provável no Ficheiro	Procedimento de Resolução Recomendado
Erro de Execução 'Mesma Designação'	O GeoPackage a corrigir/submeter tem o mesmo nome do GeoPackage original.	Renomeie o ficheiro de trabalho (ex: 'dados_editado.gpkg') antes de executar o plugin.
Bloqueio de Validações Geométricas	Existem erros não geométricos (ex: CRS incorreto ou ausência de uma das 6 camadas).	Corrija a estrutura de camadas e o CRS (PT-TM06/ETRS89) no QGIS.
Permanência de Geometrias Inválidas	Auto-intersecções complexas que o algoritmo de edição não conseguiu resolver.	Utilize a ferramenta 'Verificar Validade' do QGIS, identifique o nó problemático. Em modo edição, apague e efetue a edição manual, com os snaps ativos das camadas envolvidas.
Camadas a 3D	Quando são editados os polígonos das camadas.	Execute o plugin com a opção “Corrigir os dados”
Identificação de 'Declarações de Confinantes'	A estrema do prédio submetido altera a estrema de prédio confinante.	Verifique se a alteração é intencional. Se sim, providencie a Declaração de Confinantes; se for erro topológico, faça coincidir todos os vértices das estremas comuns.
Identificar registos sem geometria associada	Foram inseridos registos na tabela de atributos.	Utilize a ferramenta de seleção do QGIS, para selecionar todos os polígonos de determinada camada. O número de polígonos selecionados tem de ser igual ao número de registos na tabela de atributos dessa camada.

6. Fluxo de trabalho recomendado

FLUXO PARA UMA UTILIZAÇÃO MAIS EFICAZ DO PLUGIN



6.1. Detalhe do Fluxo

Etapa 1: Download do GeoPackage Original

Aceda à Plataforma de Conservação de Cadastro Predial do SNIC e realize a transferência do ficheiro GeoPackage referente ao prédio a conservar. Guarde este ficheiro numa pasta de trabalho local sem alterar o seu nome original. Este ficheiro constitui a referência inicial do processo de conservação.

Etapa 2: Criação do Ficheiro de Trabalho com Novo Nome

Faça uma cópia do GeoPackage original e atribua-lhe uma nova designação (por exemplo, o número do processo 'C2026_245.gpkg'). O plugin impede a execução do Módulo Edição se o ficheiro a corrigir, tiver o mesmo nome do ficheiro original.

Etapa 3: Edição Vetorial de Geometrias no QGIS

Adicione ao projeto QGIS o novo GeoPackage. Antes de iniciar qualquer alteração, ative a Opções de *Snapping* para todas as camadas relevantes com tolerância adequada. Realize as edições necessárias.

Etapa 4: Processamento no Separador EDIÇÃO do Plugin

Abra o plugin CadastroPredialDGT V2.5 no QGIS e selecione o separador 'Edição'. Assinale a opção 'Corrigir os dados', selecione o GeoPackage Original e o GeoPackage a Corrigir. Clique em 'OK'. O algoritmo aplicará as correções automáticas (remoção de vértices redundantes, ajuste de tolerância 0.001 m, conversão 2D, etc.) e criará automaticamente o ficheiro com o sufixo '_corrigido.gpkg'.

Etapa 5: Execução da Validação no Plugin

Aceda ao separador 'Validação' no plugin. Ative todas as opções de validação, selecione o GeoPackage Original e o ficheiro recém-gerado '_corrigido.gpkg'. Clique em 'OK' para iniciar os testes de conformidade não geométrica (CRS, estrutura de camadas, ausência de nulos) e geométrica (sobreposições, lacunas, limites de confinantes).

Etapa 6: Verificação

Analise a mensagem com os resultados obtidos e o grupo de camadas 'resultados' adicionado ao QGIS. Se existirem erros detetados, regresse à Etapa 3, edite manualmente os nós identificados no QGIS e repita os passos 4 e 5. Avance apenas quando a mensagem confirmar a ausência total de inconformidades.

Etapa 7: Submissão do Ficheiro Corrigido na Plataforma de Conservação

Com a validação concluída com sucesso, aceda à Plataforma de Conservação e submeta o ficheiro final com o sufixo '_corrigido.gpkg'.